TUGAS PEMROGRAMAN MOBILE

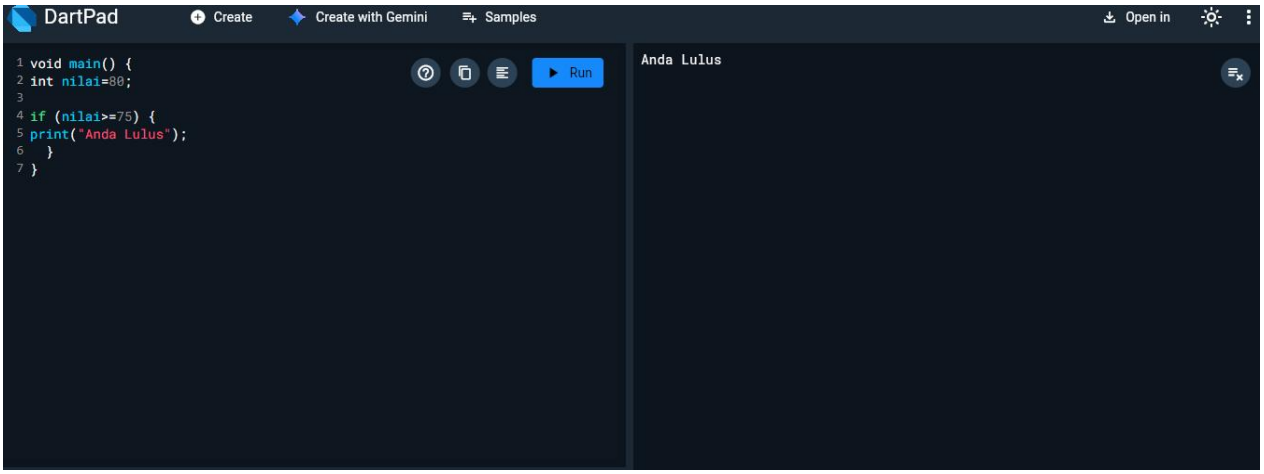
Nama: Gosiyen Monai

NIM: H0724512

Kelas: PTI24

1. **Praktikum 1 : Menerapkan Control Flows ("if/else")**

Langkah 1 : Percabangan Sederhana (if)



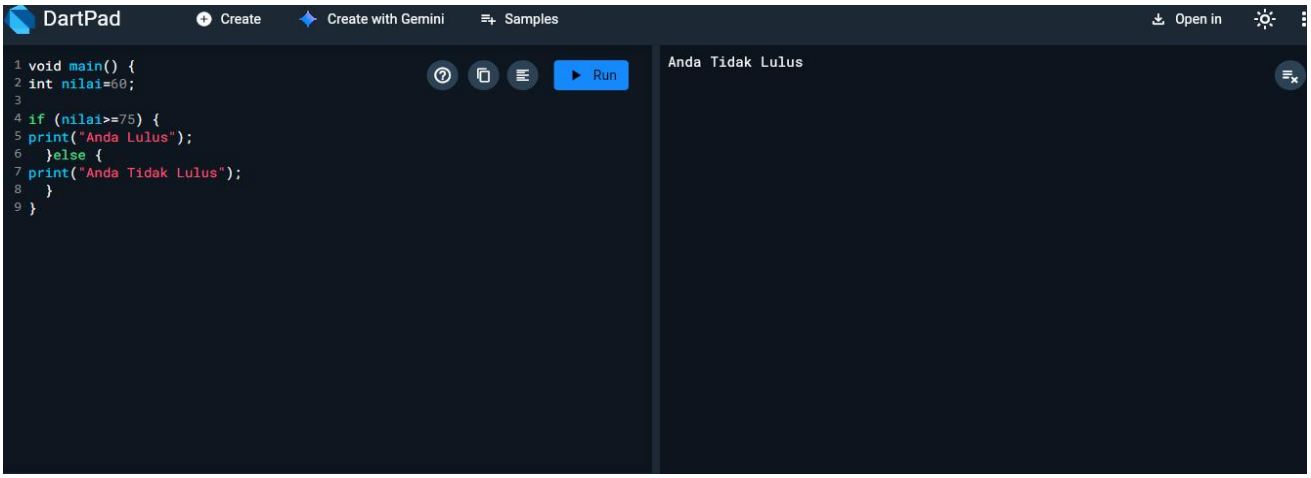
- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- int nilai = 80;: Mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe data int (bilangan bulat) dan memberikan nilai awal 80.
- if (nilai >= 75): Kondisi if yang memeriksa apakah nilai nilai lebih besar atau sama dengan 75.
- print("Anda Lulus");: Jika kondisi if terpenuhi, maka mencetak string "Anda Lulus" ke konsol.

Hasil dari kodenya:

Anda Lulus

Karena nilai nilai adalah 80, yang lebih besar dari 75, maka kondisi if terpenuhi dan string "Anda Lulus" dicetak ke konsol.
Namun, perlu diingat bahwa jika nilai nilai kurang dari 75, maka tidak ada output yang dihasilkan, karena tidak ada pernyataan else untuk menangani kasus tersebut.

Langkah 2 : Menggunakan if-else



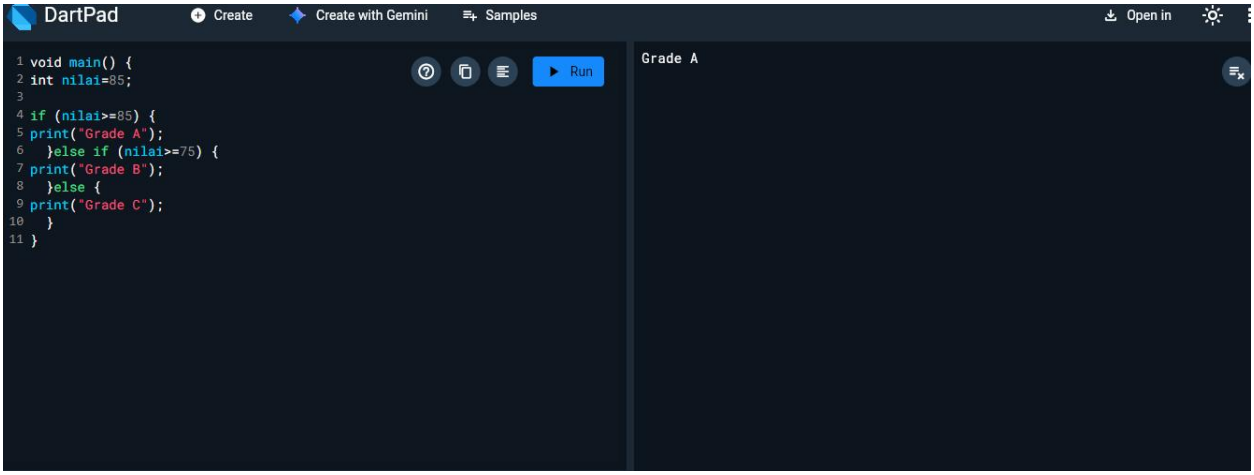
- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- int nilai = 60;: Mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe data int (bilangan bulat) dan memberikan nilai awal 60.
- if (nilai >= 75): Kondisi if yang memeriksa apakah nilai nilai lebih besar atau sama dengan 75.
- Jika kondisi terpenuhi, maka menjalankan pernyataan di dalam blok if.
- Jika kondisi tidak terpenuhi, maka menjalankan pernyataan di dalam blok else.
- print("Anda Lulus");: Mencetak string "Anda Lulus" ke konsol jika kondisi if terpenuhi.
- else: Jika kondisi if tidak terpenuhi, maka menjalankan pernyataan di dalam blok else.
- print("Anda Tidak Lulus");: Mencetak string "Anda Tidak Lulus" ke konsol jika kondisi if tidak terpenuhi.

Hasil dari kodenya:

Anda Tidak Lulus

Karena nilai nilai adalah 60, yang kurang dari 75, maka kondisi if tidak terpenuhi dan string "Anda Tidak Lulus" dicetak ke konsol.

Langkah 3 : Menggunakan if – else if – else



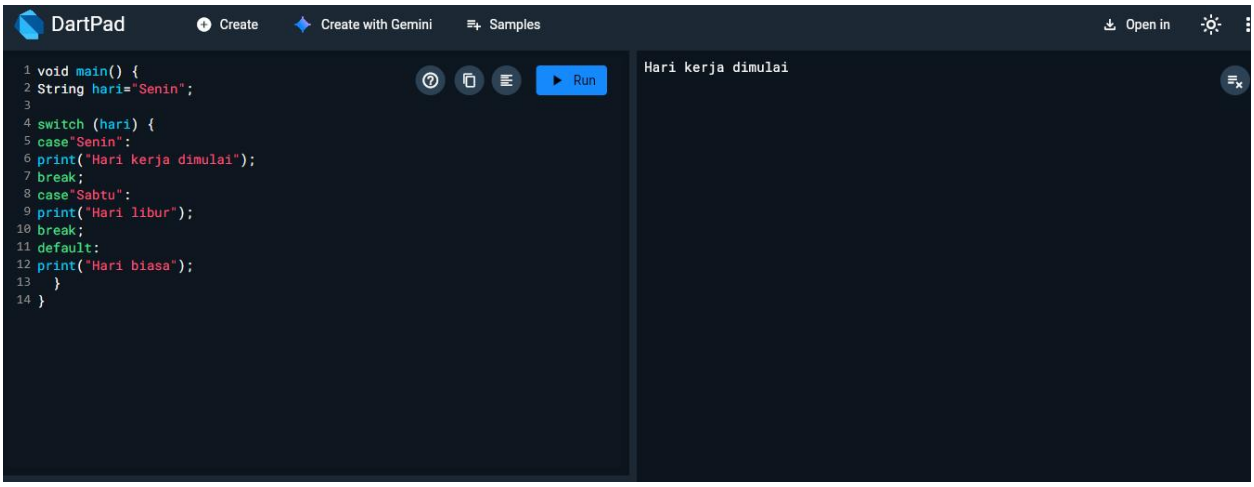
- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- int nilai = 85;: Mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe data int (bilangan bulat) dan memberikan nilai awal 85.
- if (nilai >= 85): Kondisi if yang memeriksa apakah nilai nilai lebih besar atau sama dengan 85.
- Jika kondisi terpenuhi, maka menjalankan pernyataan di dalam blok if dan mencetak "Grade A".
- Jika kondisi tidak terpenuhi, maka menjalankan pernyataan di dalam blok else if.
- else if (nilai >= 75): Kondisi else if yang memeriksa apakah nilai nilai lebih besar atau sama dengan 75.
- Jika kondisi terpenuhi, maka menjalankan pernyataan di dalam blok else if dan mencetak "Grade B".
- Jika kondisi tidak terpenuhi, maka menjalankan pernyataan di dalam blok else.
- else: Jika kondisi if dan else if tidak terpenuhi, maka menjalankan pernyataan di dalam blok else dan mencetak "Grade C".

Hasil dari kodenya:

Grade A

Karena nilai nilai adalah 85, yang lebih besar atau sama dengan 85, maka kondisi if terpenuhi dan string "Grade A" dicetak ke konsol.

Langkah 4 : Switch Case Dasar



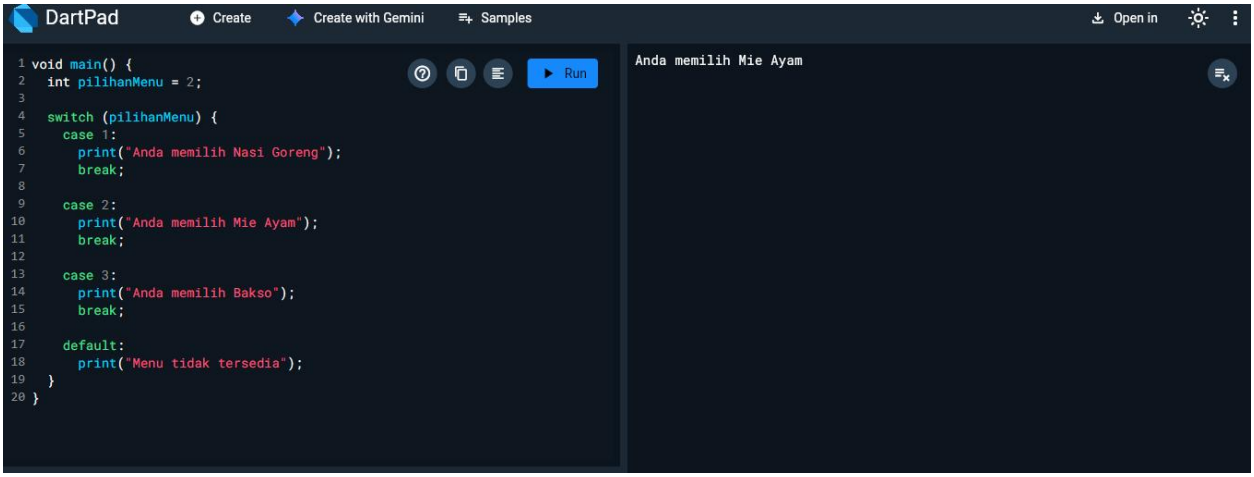
- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- String hari = "Senin";: Mendeklarasikan variabel hari dengan tipe data String dan memberikan nilai awal "Senin".
- switch (hari): Struktur kontrol switch yang memeriksa nilai variabel hari.
- case "Senin":: Jika nilai hari adalah "Senin", maka menjalankan pernyataan di dalam blok case ini.
- print("Hari kerja dimulai");: Mencetak string "Hari kerja dimulai" ke konsol.
- break;: Mengakhiri eksekusi blok switch.
- case "Sabtu":: Jika nilai hari adalah "Sabtu", maka menjalankan pernyataan di dalam blok case ini.
- print("Hari libur");: Mencetak string "Hari libur" ke konsol.
- break;: Mengakhiri eksekusi blok switch.
- default:: Jika nilai hari tidak sesuai dengan kasus yang ada, maka menjalankan pernyataan di dalam blok default.
- print("Hari biasa");: Mencetak string "Hari biasa" ke konsol.

Hasil dari kode tersebut adalah:

Hari kerja dimulai

Karena nilai hari adalah "Senin", maka kondisi case "Senin" terpenuhi dan string "Hari kerja dimulai" dicetak ke konsol.

Langkah 5 : Switch Case dengan Angka



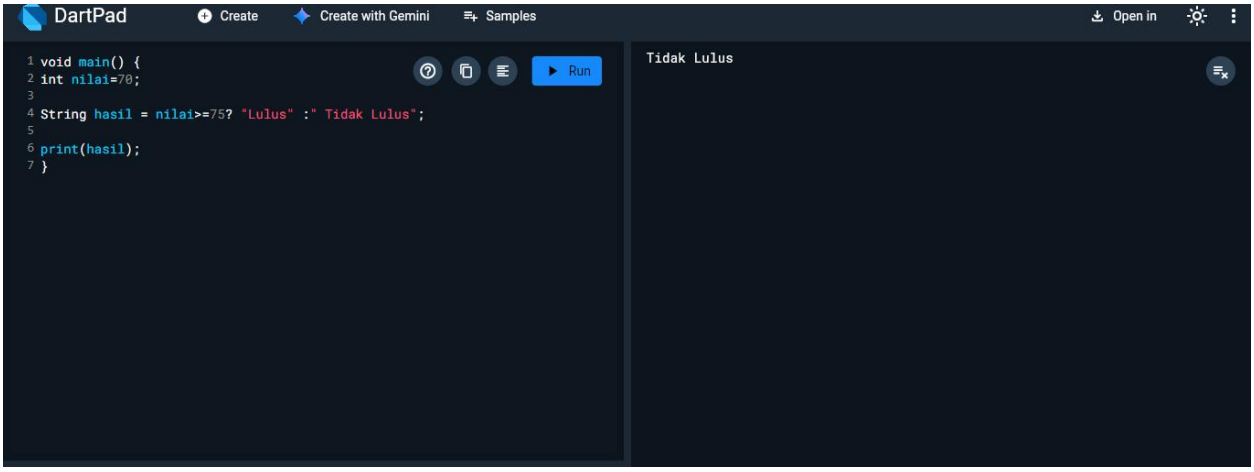
- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- int pilihanMenu = 2;: Mendeklarasikan variabel pilihanMenu dengan tipe data int dan memberikan nilai awal 2.
- switch (pilihanMenu): Struktur kontrol switch yang memeriksa nilai variabel pilihanMenu.
- case 1:: Jika nilai pilihanMenu adalah 1, maka menjalankan pernyataan di dalam blok case ini.
- print("Anda memilih Nasi Goreng");: Mencetak string "Anda memilih Nasi Goreng" ke konsol.
- break;: Mengakhiri eksekusi blok switch.
- case 2:: Jika nilai pilihanMenu adalah 2, maka menjalankan pernyataan di dalam blok case ini.
- print("Anda memilih Mie Ayam");: Mencetak string "Anda memilih Mie Ayam" ke konsol.
- break;: Mengakhiri eksekusi blok switch.
- case 3:: Jika nilai pilihanMenu adalah 3, maka menjalankan pernyataan di dalam blok case ini.
- print("Anda memilih Bakso");: Mencetak string "Anda memilih Bakso" ke konsol.
- break;: Mengakhiri eksekusi blok switch.
- default:: Jika nilai pilihanMenu tidak sesuai dengan kasus yang ada, maka menjalankan pernyataan di dalam blok default.
- print("Menu tidak tersedia");: Mencetak string "Menu tidak tersedia" ke konsol.

Hasil dari kodenya:

Anda memilih Mie Ayam

Karena nilai pilihanMenu adalah 2, maka kondisi case 2 terpenuhi dan string "Anda memilih Mie Ayam" dicetak ke konsol.

Langkah 6 : Menggunakan Operator Ternary



- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- int nilai = 70;: Mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe data int dan memberikan nilai awal 70.
- String hasil = nilai >= 75 ? "Lulus" : "Tidak Lulus";:
- Ini adalah contoh penggunaan operator ternary (?:) untuk menentukan nilai hasil.
- Jika kondisi nilai >= 75 terpenuhi, maka hasil akan bernilai "Lulus".
- Jika kondisi nilai >= 75 tidak terpenuhi, maka hasil akan bernilai "Tidak Lulus".
- print(hasil);: Mencetak nilai hasil ke konsol.

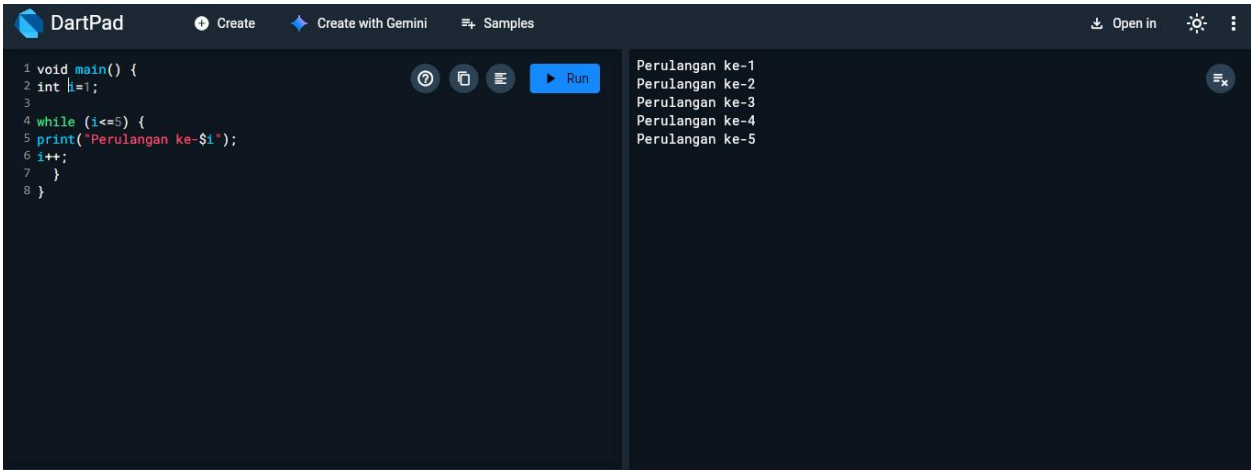
Hasil dari kodenya:

Tidak Lulus

Karena nilai nilai adalah 70, yang kurang dari 75, maka kondisi nilai >= 75 tidak terpenuhi dan hasil bernilai "Tidak Lulus".

2. **Praktikum 2 : Menerapkan Perulangan "while" dan "do-while"**

Langkah 1 : Perulangan While Sederhana



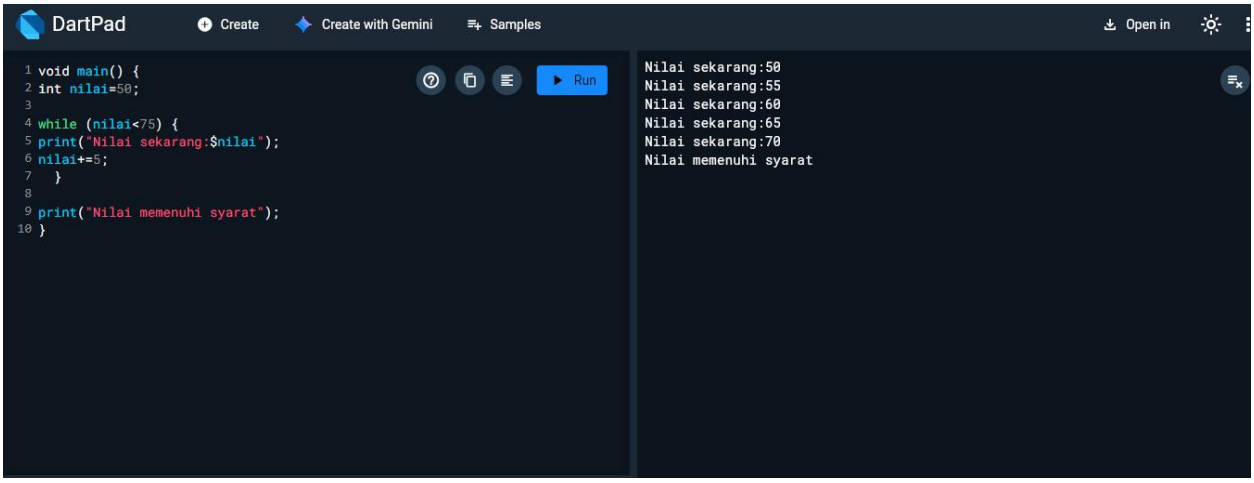
- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- int i = 1;: Mendeklarasikan variabel i dengan tipe data int dan memberikan nilai awal 1.
- while (i <= 5): Struktur kontrol while yang menjalankan blok kode di dalamnya selama kondisi i <= 5 terpenuhi.
- print("Perulangan ke-$i");: Mencetak string "Perulangan ke-$i" ke konsol, di mana $i akan diganti dengan nilai i saat itu.
- i++;: Menambah nilai i sebesar 1.

Hasil dari kode:
Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4
Perulangan ke-5

Prosesnya:
- i awalnya bernilai 1, kondisi i <= 5 terpenuhi, maka blok kode di dalam while dijalankan.
- Mencetak "Perulangan ke-1", lalu i menjadi 2.
- Kondisi i <= 5 masih terpenuhi, maka blok kode di dalam while dijalankan lagi.
- Mencetak "Perulangan ke-2", lalu i menjadi 3.
- Proses di atas berulang hingga i menjadi 6, di mana kondisi i <= 5 tidak terpenuhi, maka loop while berhenti.

Jadi, kode tersebut mencetak perulangan dari 1 hingga 5.

Langkah 2 : While dengan Kondisi Logika



- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- int nilai = 50;: Mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe data int dan memberikan nilai awal 50.
- while (nilai < 75): Struktur kontrol while yang menjalankan blok kode di dalamnya selama kondisi nilai < 75 terpenuhi.
- print("Nilai sekarang: $nilai");: Mencetak string "Nilai sekarang: $nilai" ke konsol, di mana $nilai akan diganti dengan nilai nilai saat itu.
- nilai += 5;: Menambah nilai nilai sebesar 5.
- print("Nilai memenuhi syarat");: Mencetak string "Nilai memenuhi syarat" ke konsol setelah loop while selesai.

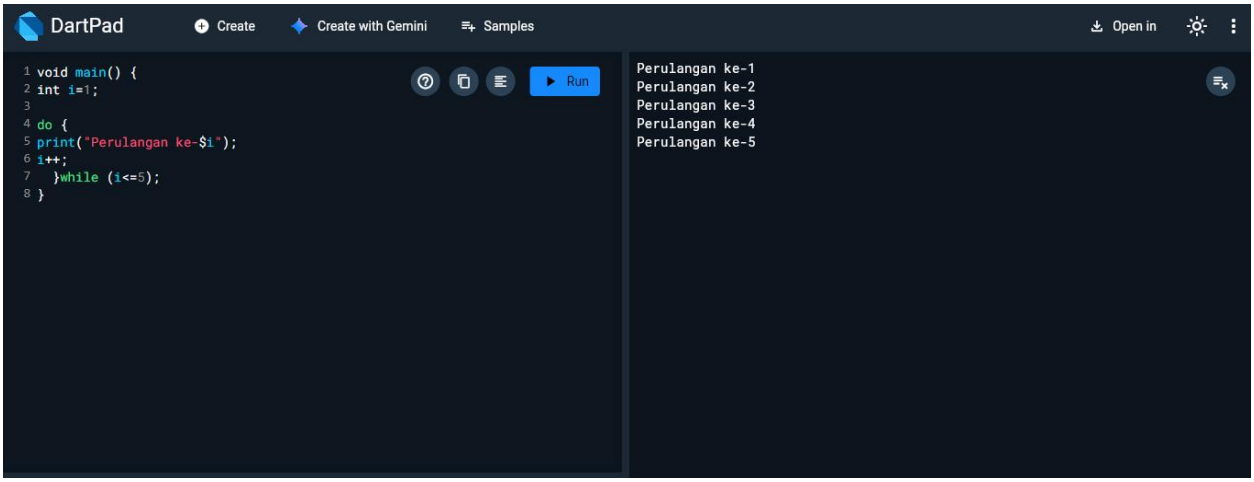
Hasil dari kode:

Nilai sekarang: 50
Nilai sekarang: 55
Nilai sekarang: 60
Nilai sekarang: 65
Nilai sekarang: 70
Nilai memenuhi syarat

Prosesnya:
- nilai awalnya bernilai 50, kondisi nilai < 75 terpenuhi, maka blok kode di dalam while dijalankan.
- Mencetak "Nilai sekarang: 50", lalu nilai menjadi 55.
- Kondisi nilai < 75 masih terpenuhi, maka blok kode di dalam while dijalankan lagi.
- Mencetak "Nilai sekarang: 55", lalu nilai menjadi 60.

- Proses di atas berulang hingga nilai menjadi 75, di mana kondisi nilai < 75 tidak terpenuhi, maka loop while berhenti.
- Mencetak "Nilai memenuhi syarat" ke konsol.
Jadi, kode tersebut mencetak nilai nilai yang terus bertambah 5 hingga mencapai 75.

Langkah 3 : Do-While Dasar



- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- int i = 1;: Mendeklarasikan variabel i dengan tipe data int dan memberikan nilai awal 1.
- do { ... } while (i <= 5);: Struktur kontrol do-while yang menjalankan blok kode di dalamnya minimal sekali, lalu memeriksa kondisi i <= 5.
- print("Perulangan ke-$i");: Mencetak string "Perulangan ke-$i" ke konsol, di mana $i akan diganti dengan nilai i saat itu.
- i++;: Menambah nilai i sebesar 1.

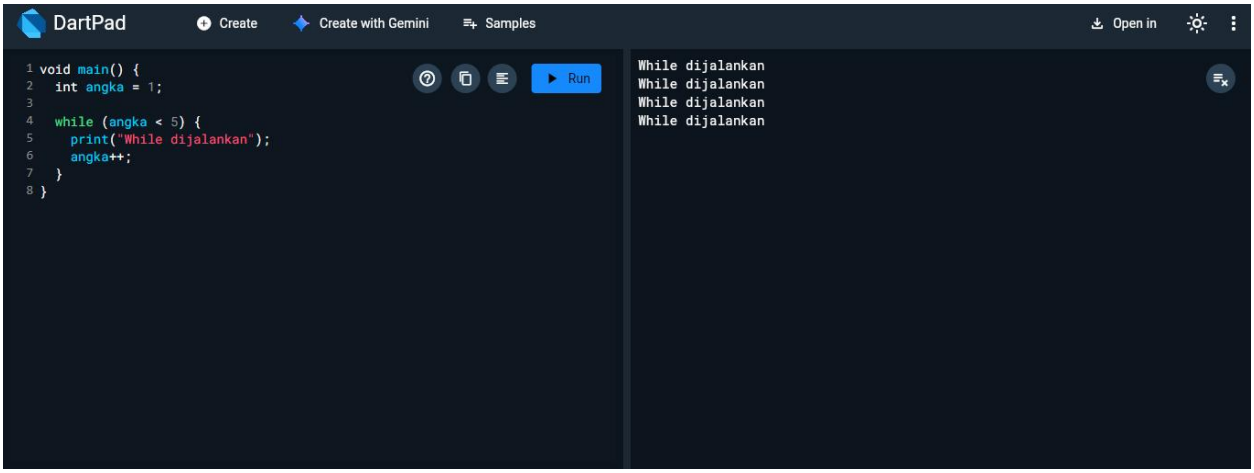
Hasil dari kode:

Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4
Perulangan ke-5

Prosesnya:
- i awalnya bernilai 1, blok kode di dalam do dijalankan.
- Mencetak "Perulangan ke-1", lalu i menjadi 2.
- Kondisi i <= 5 terpenuhi, maka blok kode di dalam do dijalankan lagi.
- Mencetak "Perulangan ke-2", lalu i menjadi 3.

- Proses di atas berulang hingga i menjadi 6, di mana kondisi i <= 5 tidak terpenuhi, maka loop do-while berhenti.
Perbedaan antara do-while dan while adalah:
- while memeriksa kondisi sebelum menjalankan blok kode.
- do-while menjalankan blok kode minimal sekali, lalu memeriksa kondisi.
Jadi, kode tersebut mencetak perulangan dari 1 hingga 5.

Langkah 4 : Perbedaan While dan Do-While



- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- int angka = 1;: Mendeklarasikan variabel angka dengan tipe data int dan memberikan nilai awal 1.
- while (angka < 5): Struktur kontrol while yang menjalankan blok kode di dalamnya selama kondisi angka < 5 terpenuhi.
- print("While dijalankan");: Mencetak string "While dijalankan" ke konsol.
- angka++;: Menambah nilai angka sebesar 1.

Hasil dari kode:

While dijalankan
While dijalankan
While dijalankan
While dijalankan

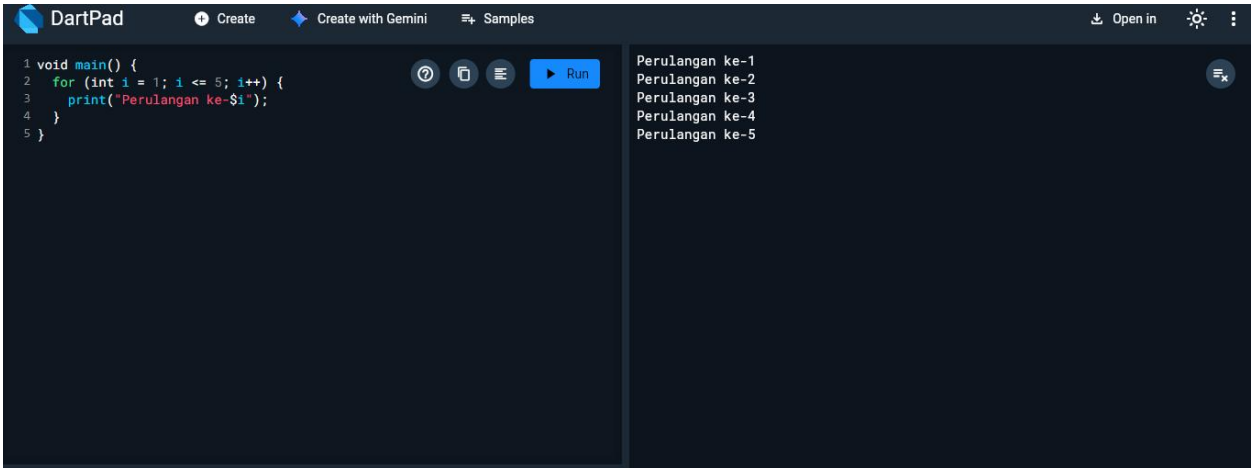
Proses:
- angka awalnya bernilai 1, kondisi angka < 5 terpenuhi, maka blok kode di dalam while dijalankan.
- Mencetak "While dijalankan", lalu angka menjadi 2.

- Kondisi angka < 5 masih terpenuhi, maka blok kode di dalam while dijalankan lagi.
- Mencetak "While dijalankan", lalu angka menjadi 3.
- Proses di atas berulang hingga angka menjadi 5, di mana kondisi angka < 5 tidak terpenuhi, maka loop while berhenti.

Jadi, kode tersebut mencetak "While dijalankan" sebanyak 4 kali karena angka mulai dari 1 hingga 4.

3. **Praktikum 3: Menerapkan Perulangan "for" dan "break-continue"**

Langkah 1: Perulangan For Dasar



- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- for (int i = 1; i <= 5; i++): Struktur kontrol for yang menjalankan blok kode di dalamnya dengan iterasi tertentu.
- int i = 1: Inisialisasi variabel i dengan nilai awal 1.
- i <= 5: Kondisi yang harus terpenuhi agar loop berlanjut.
- i++: Increment nilai i sebesar 1 setelah setiap iterasi.
- print("Perulangan ke-$i");: Mencetak string "Perulangan ke-$i" ke konsol, di mana $i akan diganti dengan nilai i saat itu.

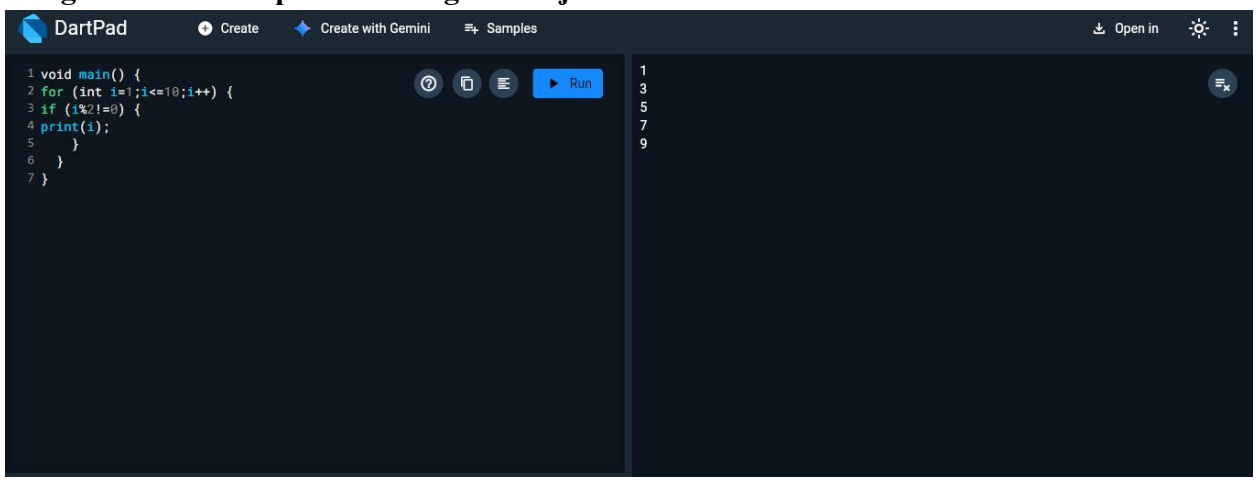
Hasil dari kode:

Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4
Perulangan ke-5

Prosesnya:
- i awalnya bernilai 1, kondisi i <= 5 terpenuhi, maka blok kode di dalam for dijalankan.
- Mencetak "Perulangan ke-1", lalu i menjadi 2.
- Kondisi i <= 5 masih terpenuhi, maka blok kode di dalam for dijalankan lagi.
- Mencetak "Perulangan ke-2", lalu i menjadi 3.
- Proses di atas berulang hingga i menjadi 6, di mana kondisi i <= 5 tidak terpenuhi, maka loop for berhenti.

Jadi, kode tersebut mencetak perulangan dari 1 hingga 5. Struktur for sangat berguna untuk iterasi yang sudah diketahui jumlahnya.

Langkah 2: Menampilkan Bilangan Ganjil



- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- for (int i = 1; i <= 10; i++): Struktur kontrol for yang menjalankan blok kode di dalamnya dengan iterasi tertentu.
- int i = 1: Inisialisasi variabel i dengan nilai awal 1.
- i <= 10: Kondisi yang harus terpenuhi agar loop berlanjut.
- i++: Increment nilai i sebesar 1 setelah setiap iterasi.
- if (i % 2 != 0): Struktur kontrol if yang memeriksa apakah i adalah bilangan ganjil.
- % adalah operator modulus yang mengembalikan sisa hasil bagi.
- i % 2 != 0 berarti jika sisa hasil bagi i dengan 2 tidak sama dengan 0, maka i adalah bilangan ganjil.
- print(i);: Mencetak nilai i ke konsol jika i adalah bilangan ganjil.

Hasil dari kode:

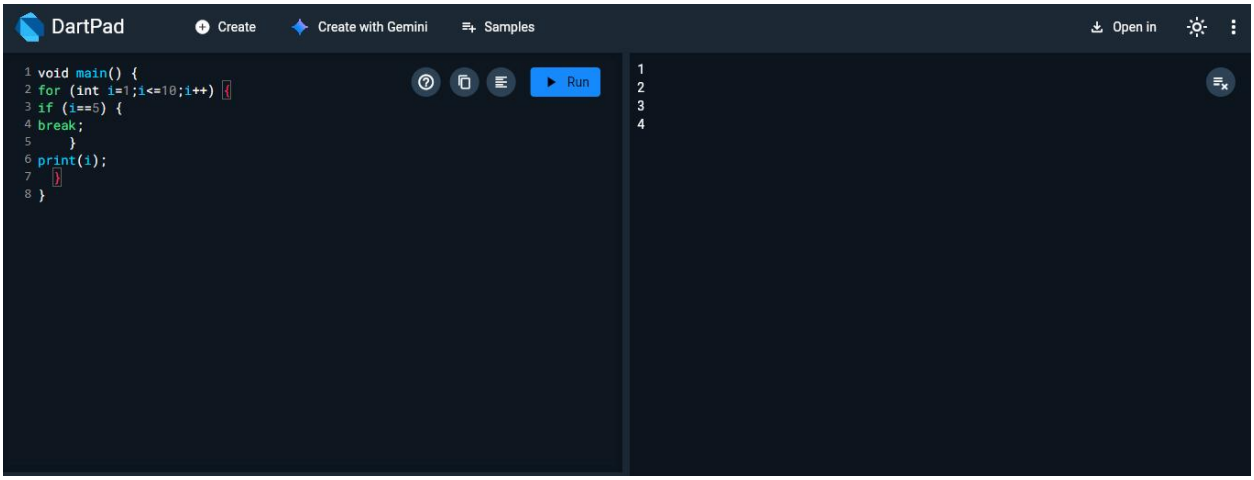
1
3
5

7
9

Prosesnya:
- i awalnya bernilai 1, kondisi i <= 10 terpenuhi, maka blok kode di dalam for dijalankan.
- i adalah 1, yang merupakan bilangan ganjil, maka print(i) dijalankan dan mencetak 1.
- i menjadi 2, kondisi i <= 10 masih terpenuhi, maka blok kode di dalam for dijalankan lagi.
- i adalah 2, yang merupakan bilangan genap, maka print(i) tidak dijalankan.
- Proses di atas berulang hingga i menjadi 11, di mana kondisi i <= 10 tidak terpenuhi, maka loop for berhenti.

Jadi, kode tersebut mencetak bilangan ganjil dari 1 hingga 10.

Langkah 3: Menghentikan Perulangan



- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- for (int i = 1; i <= 10; i++): Struktur kontrol for yang menjalankan blok kode di dalamnya dengan iterasi tertentu.
- int i = 1: Inisialisasi variabel i dengan nilai awal 1.
- i <= 10: Kondisi yang harus terpenuhi agar loop berlanjut.
- i++: Increment nilai i sebesar 1 setelah setiap iterasi.
- if (i == 5): Struktur kontrol if yang memeriksa apakah i sama dengan 5.
- break;: Pernyataan break yang menghentikan loop for secara langsung jika kondisi i == 5 terpenuhi.
- print(i);: Mencetak nilai i ke konsol jika i tidak sama dengan 5.

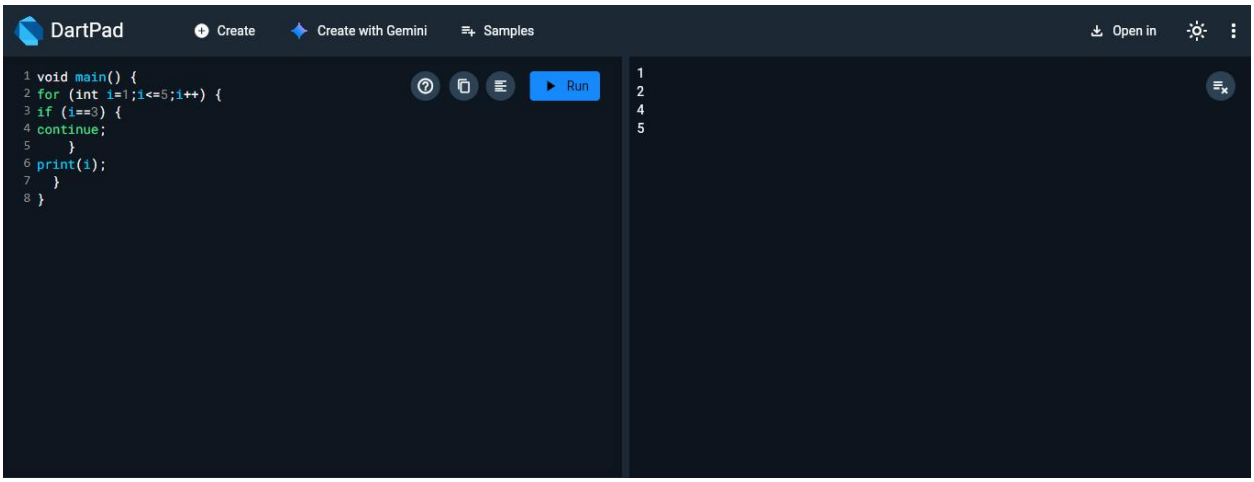
Hasil dari kode:

1
2
3
4

Prosesnya:
- i awalnya bernilai 1, kondisi i <= 10 terpenuhi, maka blok kode di dalam for dijalankan.
- i adalah 1, yang tidak sama dengan 5, maka print(i) dijalankan dan mencetak 1.
- i menjadi 2, kondisi i <= 10 masih terpenuhi, maka blok kode di dalam for dijalankan lagi.
- i adalah 2, yang tidak sama dengan 5, maka print(i) dijalankan dan mencetak 2.
- Proses di atas berulang hingga i menjadi 5, di mana kondisi i == 5 terpenuhi, maka break dijalankan dan loop for berhenti.

Jadi, kode tersebut mencetak bilangan dari 1 hingga 4, lalu berhenti ketika i mencapai 5. Pernyataan break digunakan untuk menghentikan loop secara langsung.

Langkah 4: Melewati Angka Tertentu



- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- for (int i = 1; i <= 5; i++): Struktur kontrol for yang menjalankan blok kode di dalamnya dengan iterasi tertentu.
- int i = 1: Inisialisasi variabel i dengan nilai awal 1.
- i <= 5: Kondisi yang harus terpenuhi agar loop berlanjut.
- i++: Increment nilai i sebesar 1 setelah setiap iterasi.
- if (i == 3): Struktur kontrol if yang memeriksa apakah i sama dengan 3.
- continue;: Pernyataan continue yang melewati sisa kode di dalam loop for dan langsung menuju ke iterasi berikutnya jika kondisi i == 3 terpenuhi.
- print(i);: Mencetak nilai i ke konsol jika i tidak sama dengan 3.

Hasil dari kode:

1
2
4
5

Prosesnya:
- i awalnya bernilai 1, kondisi i <= 5 terpenuhi, maka blok kode di dalam for dijalankan.
- i adalah 1, yang tidak sama dengan 3, maka print(i) dijalankan dan mencetak 1.
- i menjadi 2, kondisi i <= 5 masih terpenuhi, maka blok kode di dalam for dijalankan lagi.
- i adalah 2, yang tidak sama dengan 3, maka print(i) dijalankan dan mencetak 2.
- i menjadi 3, kondisi i == 3 terpenuhi, maka continue dijalankan dan sisa kode di dalam loop for dilewati.
- i menjadi 4, kondisi i <= 5 masih terpenuhi, maka blok kode di dalam for dijalankan lagi.
- i adalah 4, yang tidak sama dengan 3, maka print(i) dijalankan dan mencetak 4.
- i menjadi 5, kondisi i <= 5 masih terpenuhi, maka blok kode di dalam for dijalankan lagi.
- i adalah 5, yang tidak sama dengan 3, maka print(i) dijalankan dan mencetak 5.

Jadi, kode tersebut mencetak bilangan dari 1 hingga 5, kecuali 3. Pernyataan continue digunakan untuk melewati sisa kode di dalam loop dan langsung menuju ke iterasi berikutnya.